



警示

1. 实验报告如有雷同，雷同各方当次实验成绩均以 0 分计。
2. 当次小组成员成绩只计学号、姓名登录在下表中的。
3. 在规定时间内未上交实验报告的，不得以其他方式补交，当次成绩按 0 分计。
4. 实验报告文件以 PDF 格式提交。

院系	计算机学院	班 级	计科_1_班	组长	陈安康
学号	22320021	22318001	22336070	22336064	
学生	陈安康	蔡可忻	冯乙山	杜雨彤	
实验分工					
陈安康	共同完成实验和实验报告		冯乙山	共同完成实验和实验报告	
蔡可忻	共同完成实验和实验报告		杜雨彤	共同完成实验和实验报告	

【实验题目】访问控制列表（ACL）实验。

【实验目的】

1. 掌握标准访问列表规则及配置。
2. 掌握扩展访问列表规则及配置。
3. 了解标准访问列表和扩展访问列表的区别。

【实验内容】

完成教材实例 8-4（P296），请写出步骤 1 安装与建立 FTP、WEB，的步骤，并完成 P297~P298 的测试要求。

【实验要求】

重要信息需给出截图，注意实验步骤的前后对比。

本次实验完成后，请根据组员在实验中的贡献，请实事求是，自评在实验中应得的分数。（按百分制）

学号	学生	自评分
22320021	陈安康	100
22318001	蔡可忻	100
22336070	冯乙山	100
22336064	杜雨彤	100

【交实验报告】

上传实验报告：截止日期（不迟于）：1 周之内

上传包括两个文件：

（1）小组实验报告。上传文件名格式：小组号_Ftp 协议分析实验.pdf（由组长负责上传）

例如：文件名“10_Ftp 协议分析实验.pdf”表示第 10 组的 Ftp 协议分析实验报告

（2）小组成员实验体会。每个同学单独交一份只填写了实验体会的实验报告。只需填写自己的学号和姓名。

文件名格式：小组号_学号_姓名_Ftp 协议分析实验.pdf（由组员自行上传）

例如：文件名“10_05373092_张三_Ftp 协议分析实验.pdf”表示第 10 组的 Ftp 协议分析实验报告。



注意：不要打包上传！

【实验记录】(如有实验拓扑请自行画出)

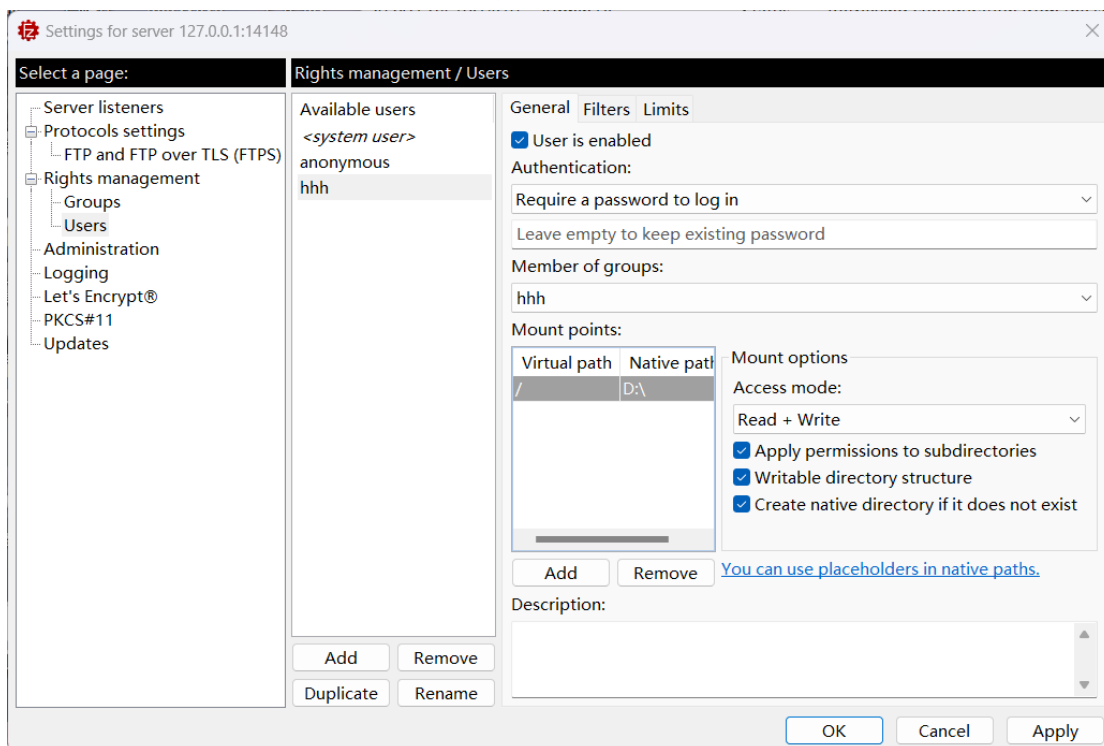
实验步骤：

实验分析：本次实验无法使用 icmp 包来验证实验效果，需要搭建 FTP 和 WWW 服务器

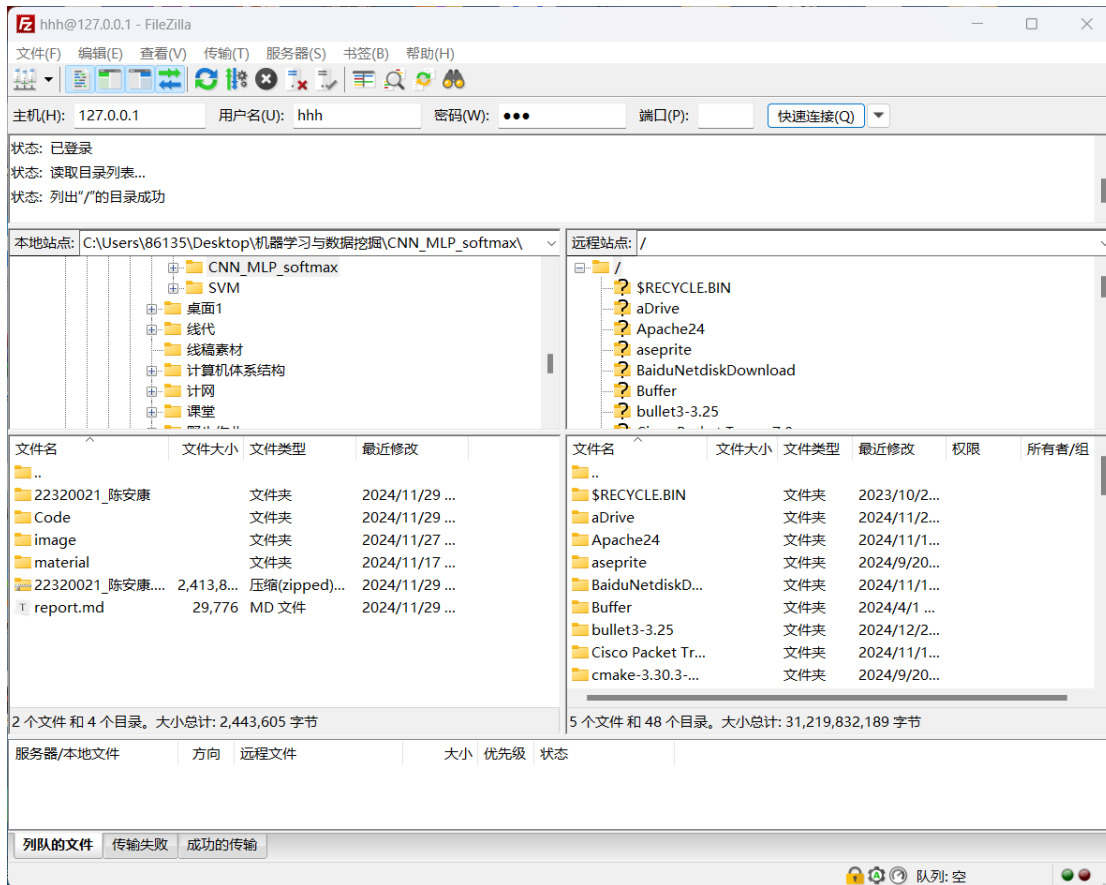
FTP 服务器配置：

由于之前的实验中需要 FTP 服务器，因此在之前的软件 FileZilla 上进行配置。

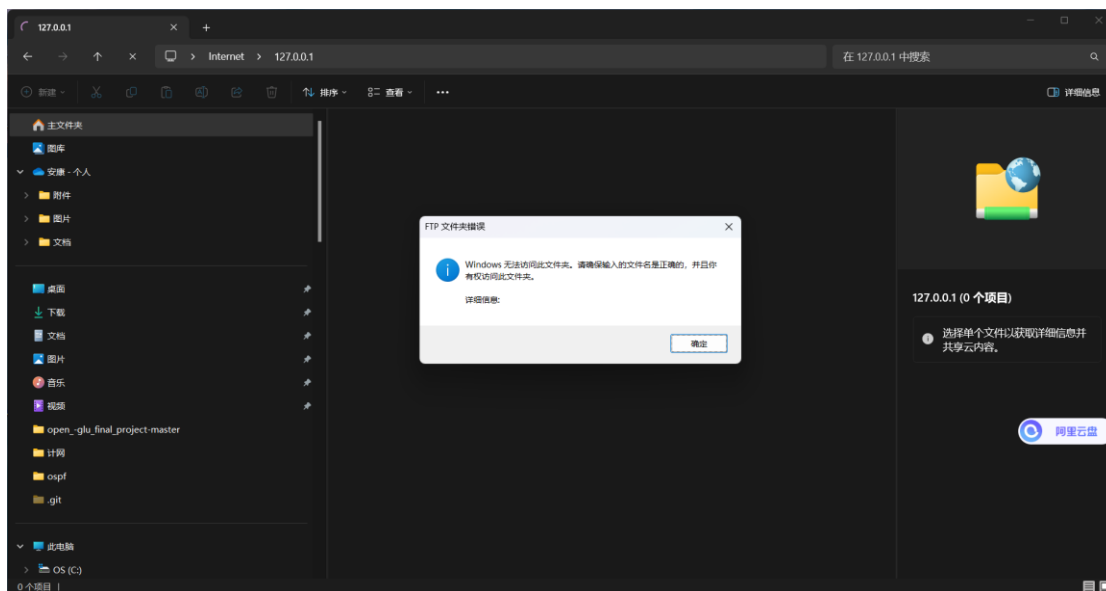
添加用户 hhh 如下，挂载到 D 盘，给与读写权限：



尝试使用 FileZilla Client 进行连接，成功：



但是使用任务管理器连接失败：



查看 server log 信息：

2024/12/8 19:21:46	FTP Session 11 127.0....	Comm...	USER hhh
2024/12/8 19:21:46	FTP Session 11 127.0....	Respo...	503 Use AUTH first.
2024/12/8 19:21:46	FTP Server	Status	Session 11 ended gracefully.
2024/12/8 19:21:46	FTP Session 12 127.0....	Respo...	220-FileZilla Server 1.9.1
2024/12/8 19:21:46	FTP Session 12 127.0....	Respo...	220-Please visit https://filezilla-project.org/
2024/12/8 19:21:46	FTP Session 12 127.0....	Respo...	220 Welcom to Serv-U FTP Server
2024/12/8 19:21:46	FTP Session 12 127.0....	Comm...	USER hhh
2024/12/8 19:21:46	FTP Session 12 127.0....	Respo...	503 Use AUTH first.
2024/12/8 19:21:46	FTP Server	Status	Session 12 ended gracefully.

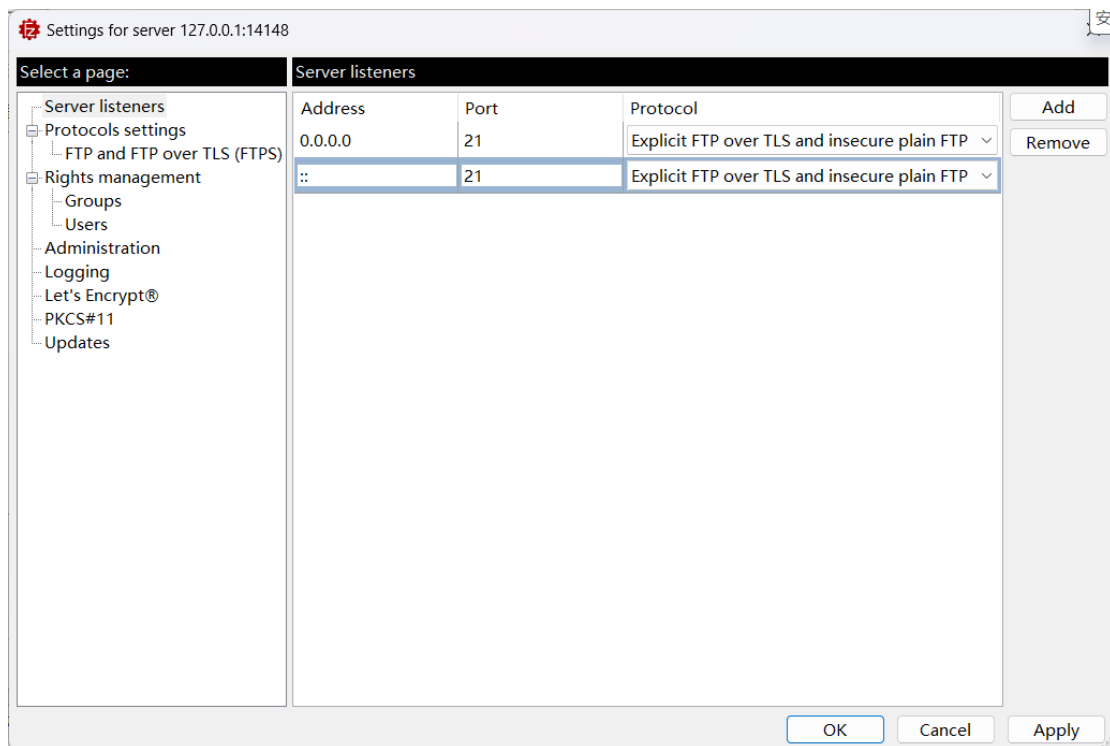


计算机网络实验报告

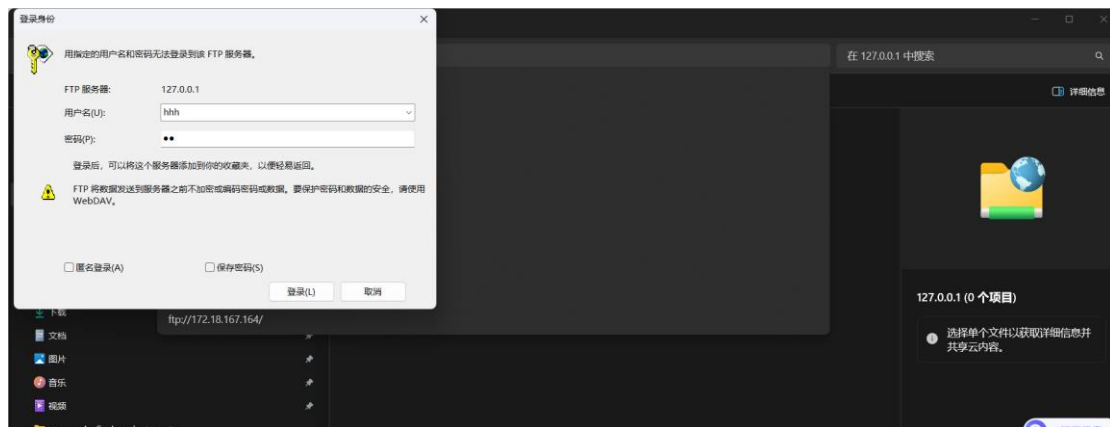
日志显示 503 Use AUTH first., 提示需要先发送 AUTH 命令。查阅资料后发现客户端需要在发送 USER 命令之前, 先发送 AUTH 命令来指定认证类型 (例如, AUTH TLS 或 AUTH SSL, 如果服务器支持的话)。

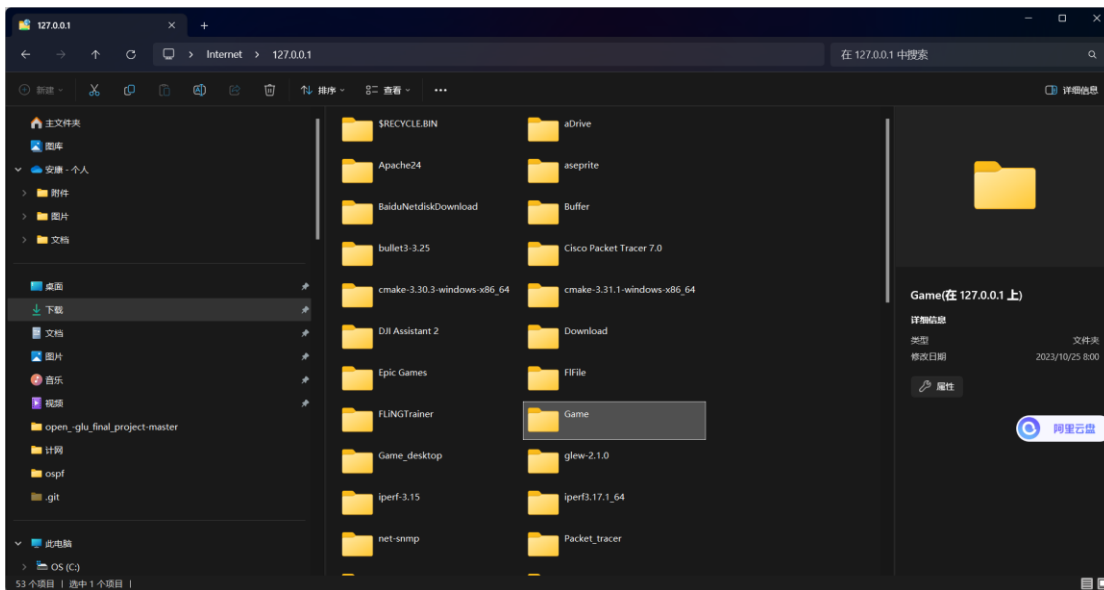
因为 FTP 服务器规定了协议是 FTP over TLS, 它在 FTP 的基础上增加了 TLS (传输层安全) 加密, 以保护数据传输过程中的安全性。但是在文件资源管理器中没有办法先发送 AUTH 命令, 因此导致了错误。

因此要将协议换成不加密的 FTP 连接, 修改配置如下, 该选项运行通过 FTP over TLS 和 直接 FTP 两种模式进行连接:

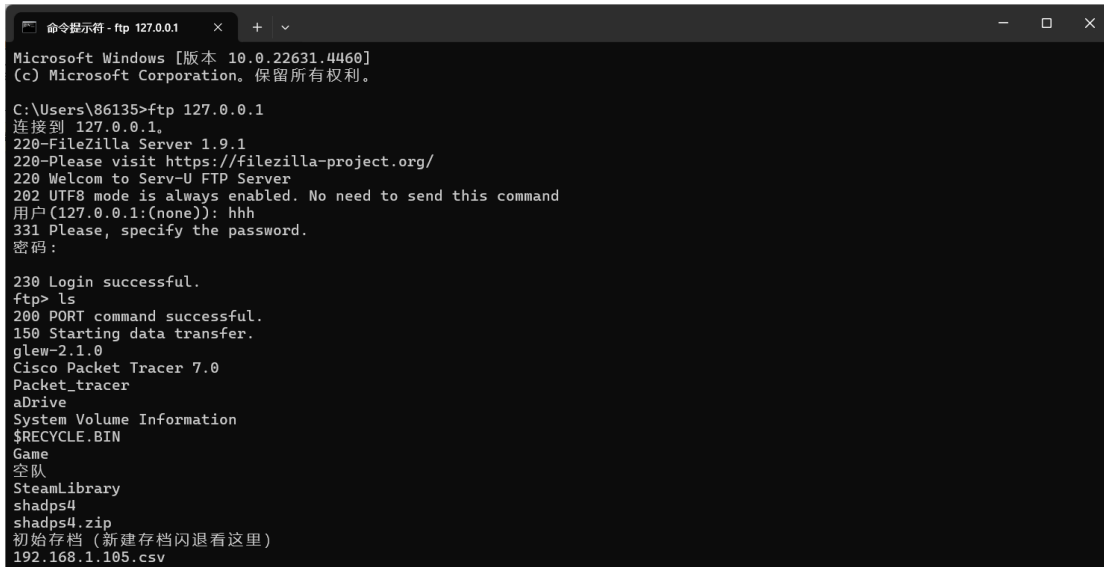


再通过文件资源管理器就可以成功访问:

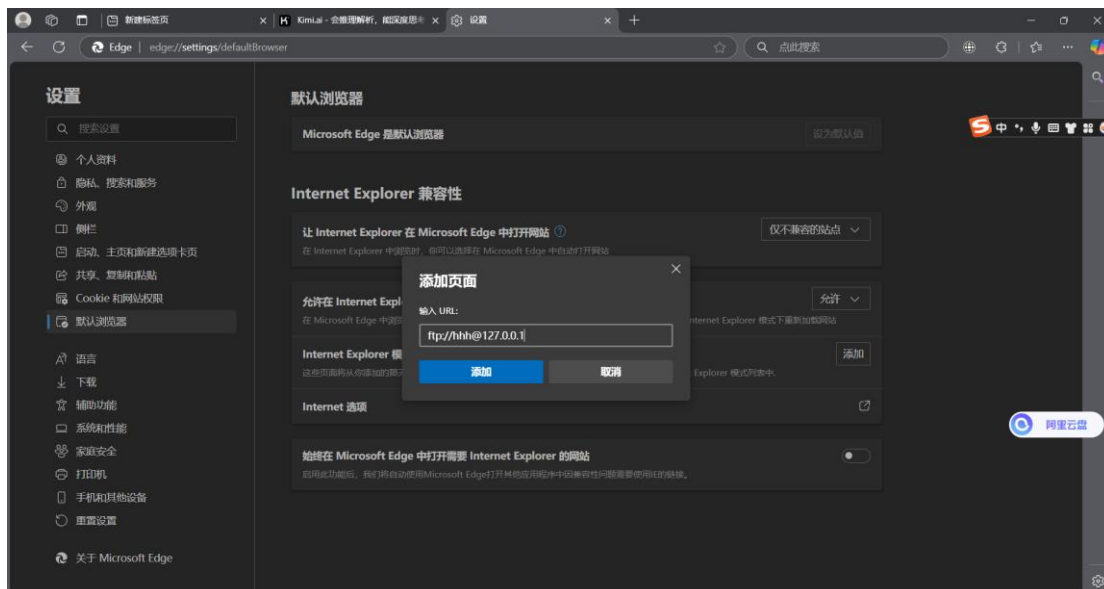
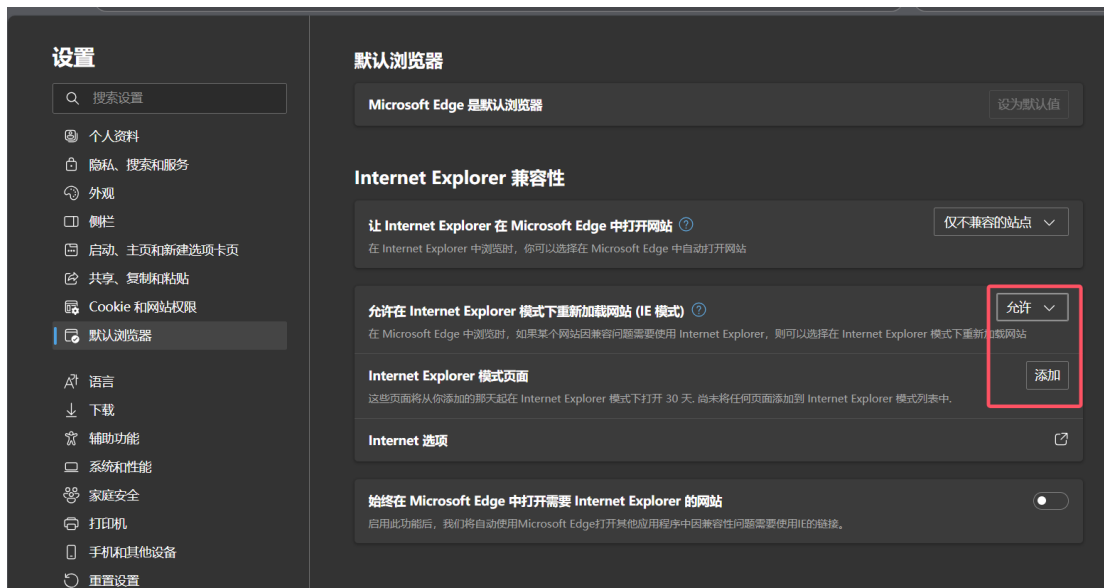




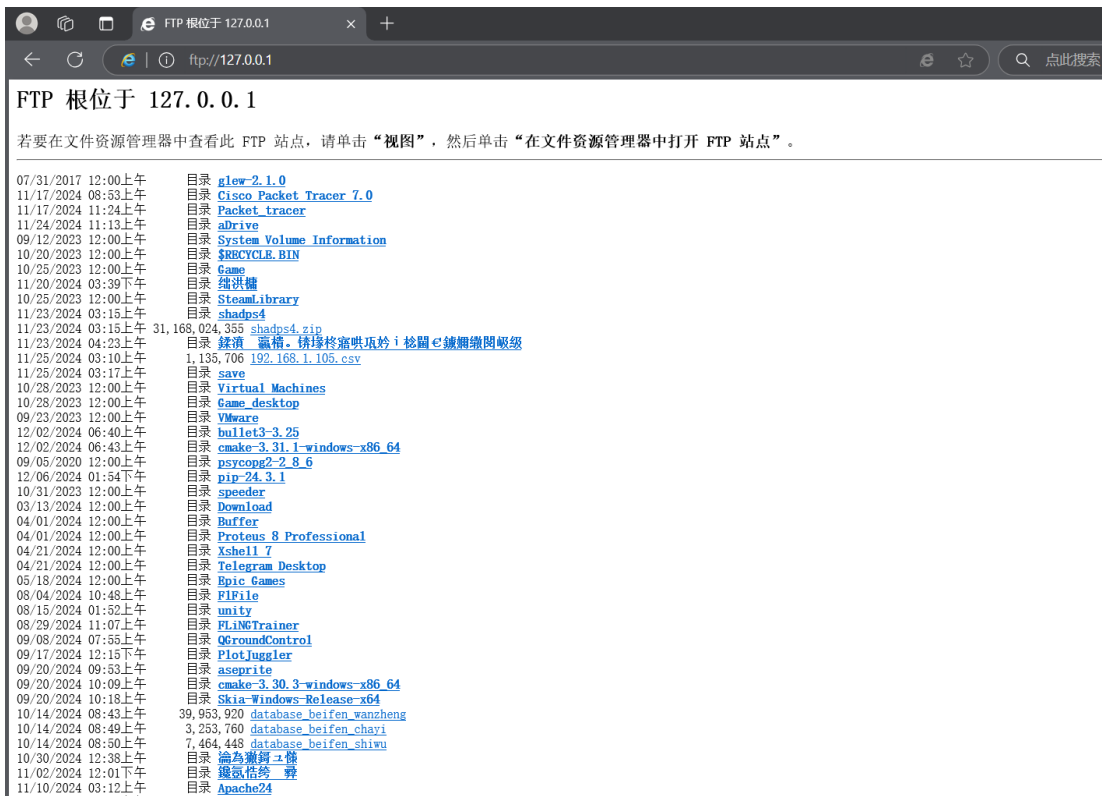
测试经过 CMD 也可以访问：



若要通过浏览器进行访问，需要如下配置，首先在浏览器设置->默认浏览器下将加载网站模式改为允许，然后添加 ftp 的 url：



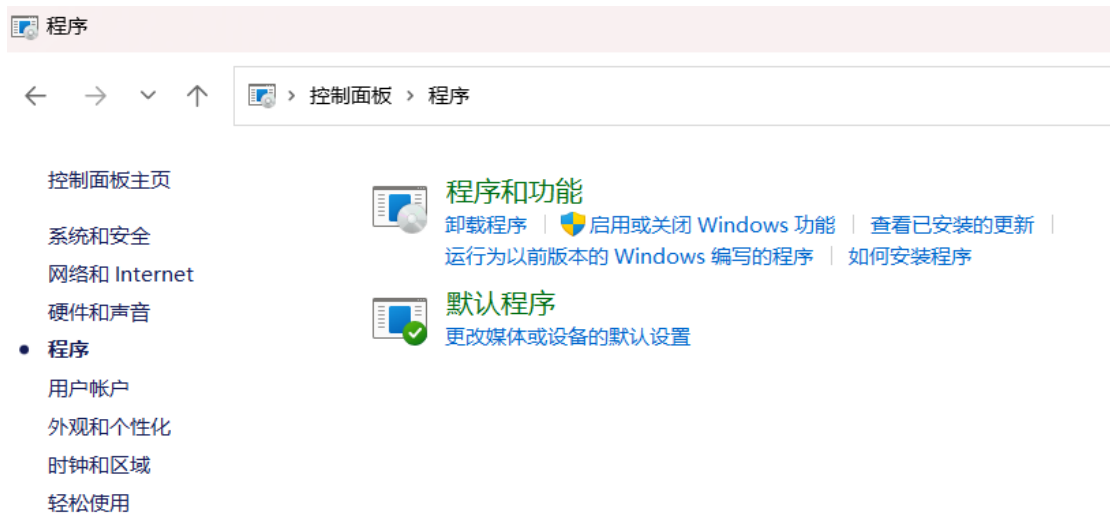
重启浏览器，输入 url，输入用户名和密码就可以通过浏览器访问 FTP 了。



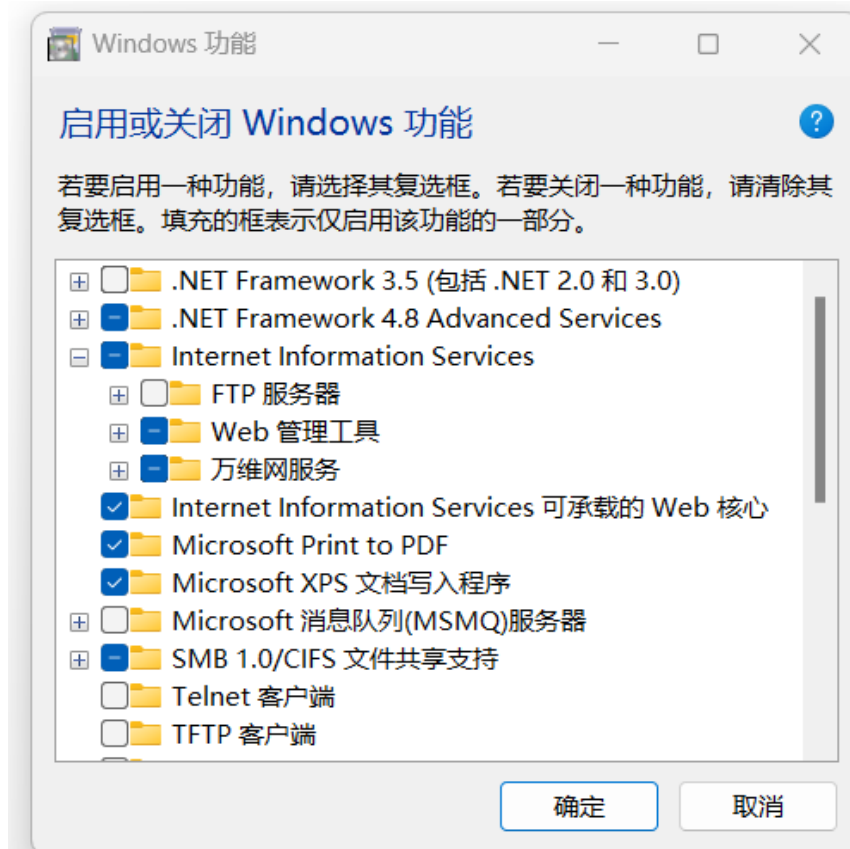
WEB 配置步骤:

一 IIS 的建立

WEB 服务器可以通过 Windows 的 IIS 建立。首先通过“控制面板”->“程序”->“默认程序”->“程序和功能”->“打开或关闭 Windows 功能”，选中“Internet 信息服务”安装。



程序界面



选择“Internet Information Services”下的“Web 管理工具”

二 下载 Apache Server

(一) 环境

本机为 Windows 11, 64 位操作系统

(二) 下载 Apache Server

官网下载地址: <http://httpd.apache.org/>, 进入官网点击 download 页面

Essentials

- [Download!](#)
- [About](#)
- [License](#)
- [FAQ](#)
- [Security Reports](#)

进入页面后点击 Files for Microsoft Windows

Apache HTTP Server 2.4.62 (httpd): 2.4.62 is the latest available version

The Apache HTTP Server Project is pleased to [announce](#) the release of version 2.4.62 of the Apache HTTP Server ("Apache" and '2.4.x branch of Apache HTTPD and represents fifteen years of innovation by the project, and is recommended over all previous releases.

For details, see the [Official Announcement](#) and the [CHANGES_2.4](#) and [CHANGES_2.4.62](#) lists.

- Source: [httpd-2.4.62.tar.bz2](#) [[PGP](#)] [[SHA256](#)] [[SHA512](#)]
- Source: [httpd-2.4.62.tar.gz](#) [[PGP](#)] [[SHA256](#)] [[SHA512](#)]
- [Security and official patches](#)
- [Other files](#)
- [Files for Microsoft Windows](#)



跳转后进入 Apache Lounge



Downloading Apache for Windows

The Apache HTTP Server Project itself does not provide binary releases or deliverable.

If you cannot compile the Apache HTTP Server yourself, you can obtain a

Popular options for deploying Apache httpd, and, optionally, PHP and MySQL

- [Apache Lounge](#)
- [Bitnami WAMP Stack](#)
- [WampServer](#)
- [XAMPP](#)

之后点击下载相应版本（我这里下载的是 **Apache 2.4.62-240904 Win64**）

Apache 2.4.62-240904 Win64

• [httpd-2.4.62-240904-win64-vs17.zip](#) 04 Sep '24 11.432k
PGP Signature (Public [PGP key](#)), SHA1-SHA512 [Checksums](#)

Apache 2.4.62-240904 Win32

• [httpd-2.4.62-240904-win32-vs17.zip](#) 04 Sep '24 10.285k
PGP Signature (Public [PGP key](#)), SHA1-SHA512 [Checksums](#)

To be sure that a download is intact and has not been tampered with, use PGP, see [PGP Signature](#)

（三）安装 httpd

下载完成解压，解压路径需要记住（例如"D:\WWW\Apache24"）。以管理员身份运行 CMD，进入 CMD 后，cd 命令切换到 D:\WWW\Apache24\bin 路径下；cmd.exe 在 C:\Windows\System32 下，找到 cmd.exe 右键，选择“以管理员身份运行”；

执行 `httpd -k install`

```
管理员: cmd
Microsoft Windows [版本 10.0.22631.4460]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Windows\System32>D:

D:\>cd "D:\WWW\Apache24\bin"

D:\WWW\Apache24\bin>httpd -k install
[Wed Dec 04 08:47:08.239729 2024] [mpm_winnt:error] [pid 34984:tid 376] AH00433: Apache2.4: Service is already installed

D:\WWW\Apache24\bin>
```

（四）配置

打开 `httpd.conf` 文件，路径在 D:\WWW\Apache24\conf 文件夹下；
修改三个地方

1. 为 `ServerRoot` 配置正确的安装路径

`ServerRoot "D:\WWW\Apache24"`

```
"
Define SRVROOT "D:\WWW\Apache24"

ServerRoot "${SRVROOT}"
```

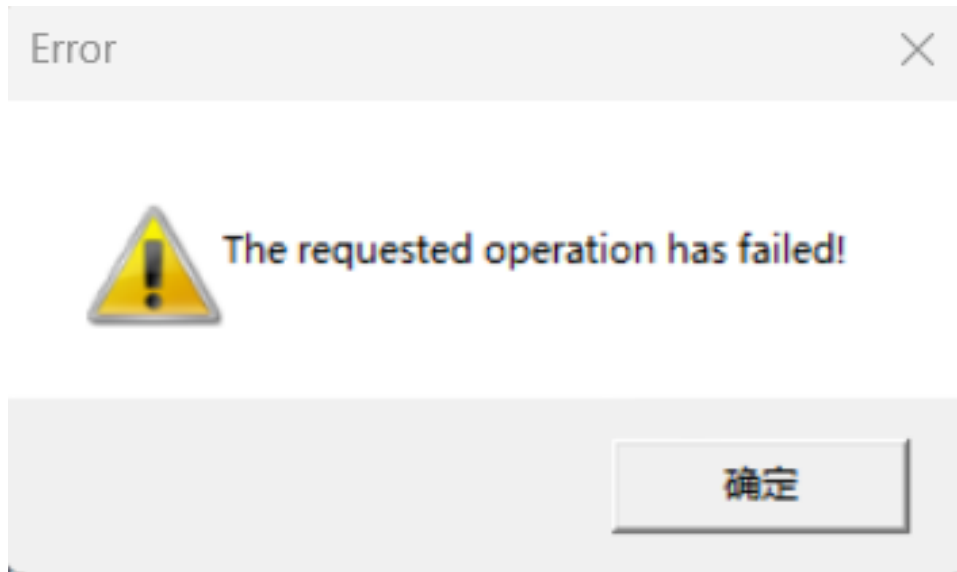
2. 为 `DocumentRoot` 配置正确的 `htdocs` 路径

`DocumentRoot "D:\WWW\Apache24\htdocs"`

（五）启动



修改后进入 D:\WWW\Apache24\bin 文件夹下双击 ApacheMonitor.exe，点击 start，但是启动失败



进入 CMD 进行启动仍然失败

```
C:\> 管理员: cmd
Microsoft Windows [版本 10.0.22631.4460]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Windows\System32>D:
'D' 不是内部或外部命令，也不是可运行的程序
或批处理文件。

C:\Windows\System32>D:

D:\>net start Apache2.4
Apache2.4 服务正在启动 .
Apache2.4 服务无法启动。

发生服务特定错误： 1。

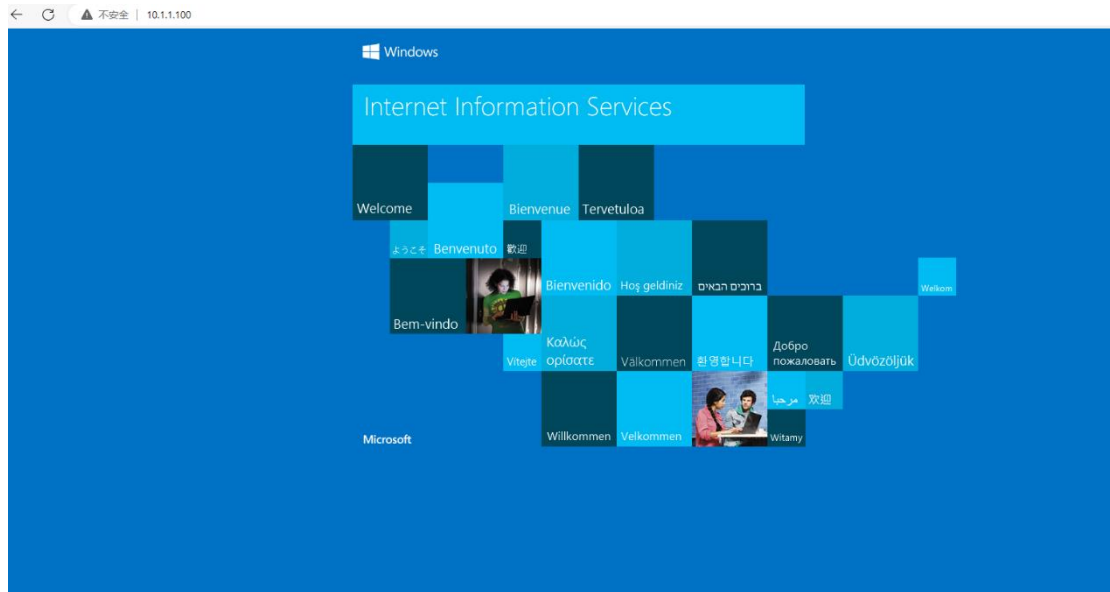
请键入 NET HELPMSG 3547 以获得更多的帮助。

D:\>NET HELPMSG 3547
发生服务特定错误： ***.
```

因为端口被占用了，解决方法是将文件“D:\WWW\Apache24\bin”下 Listen 80 改为 Listen 8080

```
#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 8080
```

最终运行成功。



接下来参照给出的实验步骤进行配置

完成步骤 2 配置后，检测连通性

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.1.2

正在 Ping 192.168.1.2 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.1.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.1.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

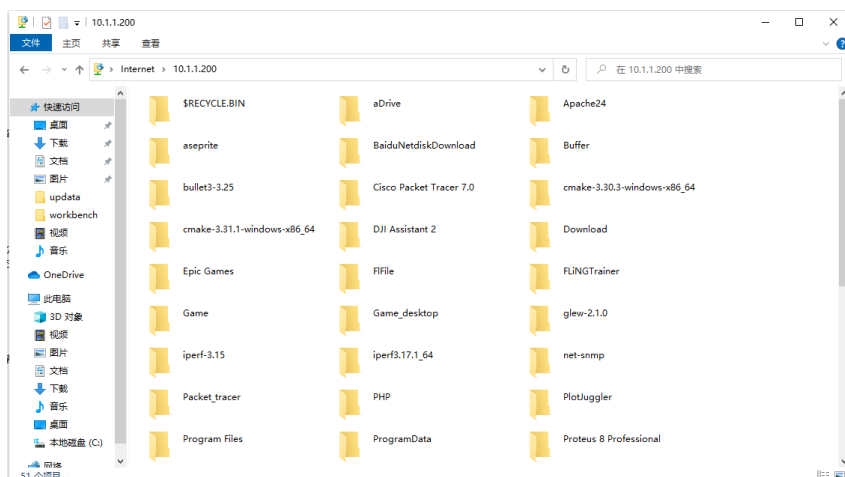
C:\Windows\system32>ping 10.1.1.200

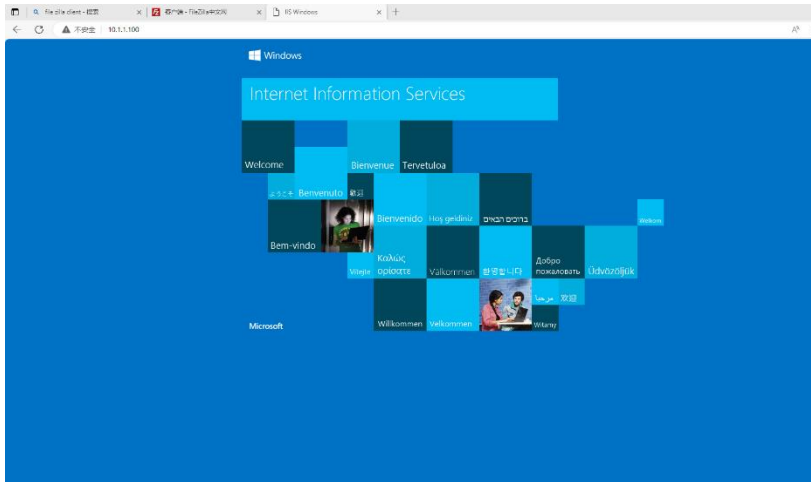
正在 Ping 10.1.1.200 具有 32 字节的数据:
来自 10.1.1.200 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 10.1.1.200 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 10.1.1.200 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 10.1.1.200 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127

10.1.1.200 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 1ms, 平均 = 0ms

C:\Windows\system32>
```

可以 ping 通，且此时经理和员工都可以登录 ftp 和 www 服务器
符合预期结果，因为此时并没有配置任何禁止访问的措施





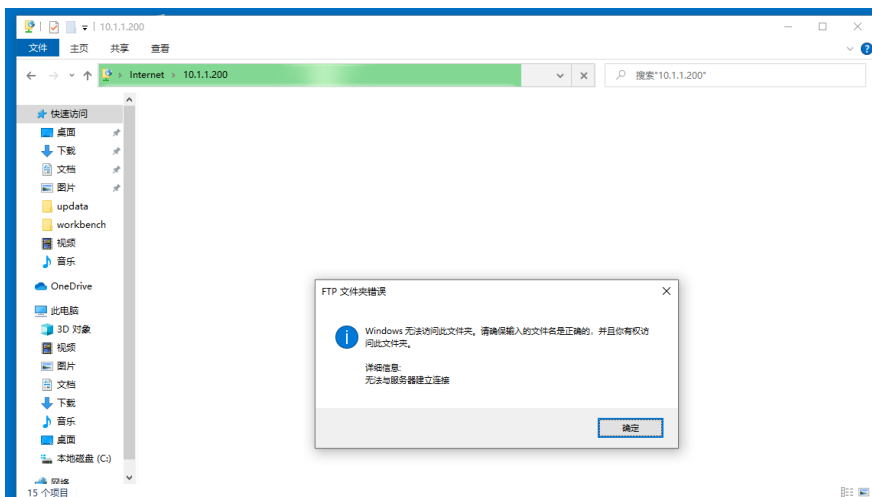
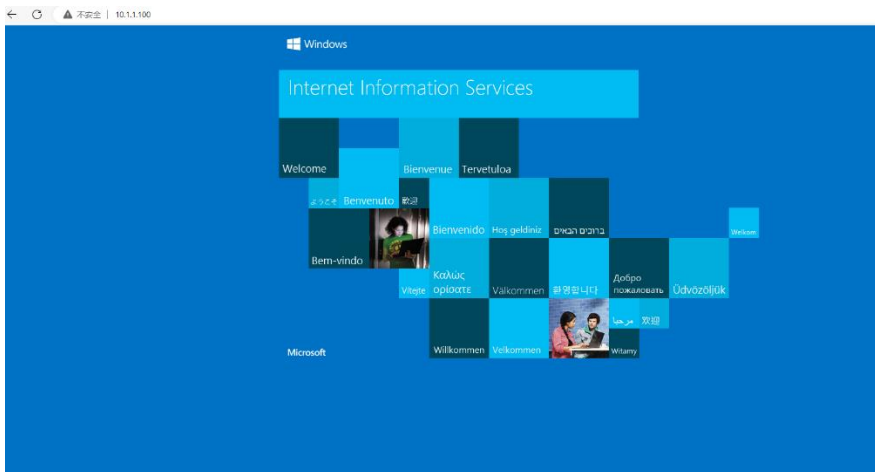
完成剩余配置后，分别在上下班时间进行测试

如下图所示修改和查看时间

```
20-RSR20-1#  
20-RSR20-1#clock set 10:00:00 12 4 2024  
20-RSR20-1#*Dec 4 10:00:00: %SYS-6-CLOCKUPDATE: System clock has been updated to 10:00:00 UTC Wed Dec 4 2024.  
  
20-RSR20-1#clock set 8:00:00 12 4 2024  
20-RSR20-1#*Dec 4 08:00:00: %SYS-6-CLOCKUPDATE: System clock has been updated to 08:00:00 UTC Wed Dec 4 2024.  
  
20-RSR20-1#show clock  
08:00:08 UTC Wed, Dec 4, 2024  
20-RSR20-1#
```

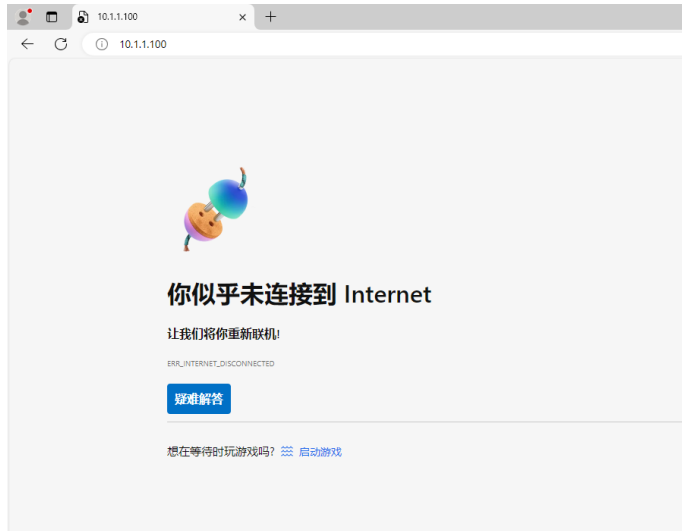
对于经理机，无论如何修改时间都可以访问，与上图重复，故不展示

对于员工，下班时间：如下可以看到 WWW 可以访问，FTP 无法访问

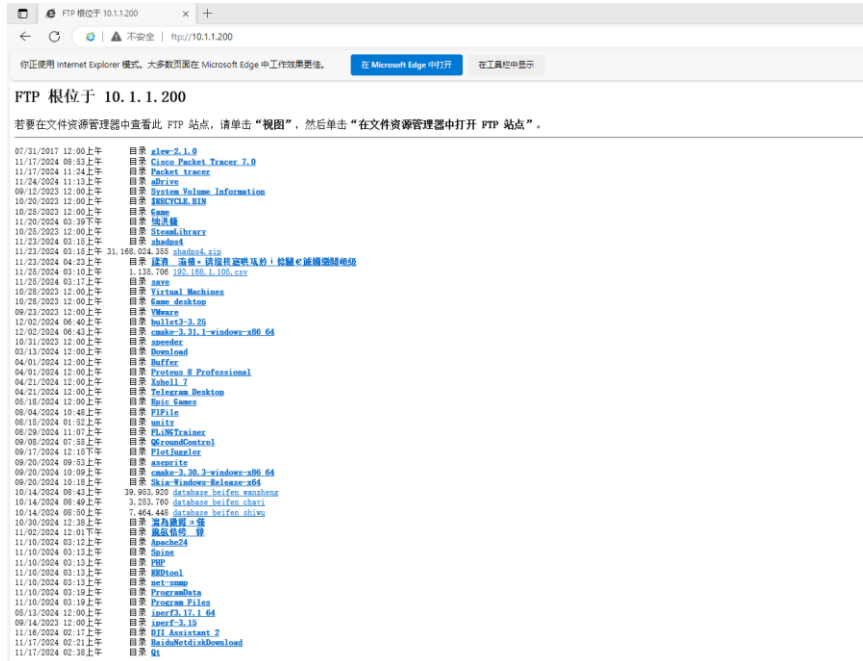




上班时间，无法访问 www 服务器



但可以访问 ftp，下列分别是用浏览器和 dos 方式打开





Microsoft Windows [版本 10.0.19045.3324]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

```
C:\Users\DS02>ftp 10.1.1.200
连接到 10.1.1.200.
220-FileZilla Server 1.9.1
220-Please visit https://filezilla-project.org/
220 Welcome to Serv-U FTP Server
202 UTF8 mode is always enabled. No need to send this command
用户(10.1.1.200:(none)): hhh
331 Please, specify the password.
密码:
230 Login successful.
ftp> ls
200 PORT command successful.
150 Starting data transfer.
lsrw-2.1.0
Cisco Packet Tracer 7.0
Packet_tracer
lsdrive
System Volume Information
$RECYCLE.BIN
Game
EPA
SteamLibrary
shadps4
shadps4.zip
初始存档 (新建存档闪退普这里)
192.168.1.105.csv
save
Virtual Machines
Game_desktop
Pikare
bullet3-3.25
cmake-3.31.1-windows-x86_64
speeder
Download
Buffer
Proteus 8 Professional
Kshell 7
Telegram Desktop
Epic Games
FIFile
unity
FLANGTrainer
XGroundControl
PlotJuggler
aseprite
cmake-3.30.3-windows-x86_64
Skia-Windows-Release-x64
database_beifen_wanzheng
database_beifen_chayi
database_beifen_shiwu
实验报告
聚合端口
Apache24
Spine
FIB
RBDtool
net-snmp
ProgramData
Program Files
iperf3.17.1.64
```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1324	47.009453	10.1.1.200	192.168.1.3	FTP	164	Response: 220-FileZilla Server 1.9.1
1327	47.019762	192.168.1.3	10.1.1.200	FTP	68	Request: OPTS UTF8 ON
1328	47.019981	10.1.1.200	192.168.1.3	FTP	117	Response: 202 UTF8 mode is always enabled. No need to send this command
1381	49.238984	192.168.1.3	10.1.1.200	FTP	64	Request: USER hhh
1382	49.239389	10.1.1.200	192.168.1.3	FTP	89	Response: 331 Please, specify the password.
1429	51.072902	192.168.1.3	10.1.1.200	FTP	64	Request: PASS hhh
1430	51.083953	10.1.1.200	192.168.1.3	FTP	77	Response: 230 Login successful.
1558	56.463081	192.168.1.3	10.1.1.200	FTP	80	Request: PORT 192,168,1,3,234,113
1559	56.463521	10.1.1.200	192.168.1.3	FTP	84	Response: 200 PORT command successful.
1560	56.468430	192.168.1.3	10.1.1.200	FTP	60	Request: NLST
1561	56.469174	10.1.1.200	192.168.1.3	FTP	83	Response: 150 Starting data transfer.
2068	77.499204	10.1.1.200	192.168.1.3	FTP	133	Response: 425 Unable to build data connection: ETIMEDOUT - Connection attempt timed o

▼ Frame 1381: 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface \Device\NPF_{87928EE8-42EF-4F15-AB45-7D7170A2830D}, id 0

```
Section number: 1
> Interface id: 0 (\Device\NPF_{87928EE8-42EF-4F15-AB45-7D7170A2830D})
Encapsulation type: Ethernet (1)
Arrival Time: Dec 4, 2024 11:19:11.734851000 中国标准时间
UTC Arrival Time: Dec 4, 2024 03:19:11.734851000 UTC
Epoch Arrival Time: 173282351.734851000
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
[Time delta from previous captured frame: 0.014219000 seconds]
[Time delta from previous displayed frame: 2.219003000 seconds]
[Time since reference or first frame: 49.238984000 seconds]
Frame Number: 1381
Frame Length: 64 bytes (512 bits)
Capture Length: 64 bytes (512 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:tcp:ftp]
[Coloring Rule Name: TCP]
```



Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
436.116.514932	10.1.1.200	192.168.1.3	FTP	164	Response: 220-FileZilla Server 1.9.1
438.116.515472	192.168.1.3	10.1.1.200	FTP	64	Request: USER hhh
439.116.515666	10.1.1.200	192.168.1.3	FTP	89	Response: 331 Please, specify the password.
441.116.516269	192.168.1.3	10.1.1.200	FTP	61	Request: PASS
442.116.516471	10.1.1.200	192.168.1.3	FTP	76	Response: 530 Login incorrect.
451.116.518357	10.1.1.200	192.168.1.3	FTP	164	Response: 220-FileZilla Server 1.9.1
453.116.519854	192.168.1.3	10.1.1.200	FTP	64	Request: USER hhh
454.116.519611	10.1.1.200	192.168.1.3	FTP	89	Response: 331 Please, specify the password.
456.116.520186	192.168.1.3	10.1.1.200	FTP	61	Request: PASS
457.116.520328	10.1.1.200	192.168.1.3	FTP	76	Response: 530 Login incorrect.
585.123.633264	10.1.1.200	192.168.1.3	FTP	164	Response: 220-FileZilla Server 1.9.1
587.123.633999	192.168.1.3	10.1.1.200	FTP	64	Request: USER hhh
588.123.634569	10.1.1.200	192.168.1.3	FTP	89	Response: 331 Please, specify the password.
590.123.635340	192.168.1.3	10.1.1.200	FTP	64	Request: PASS hhh
591.123.645574	10.1.1.200	192.168.1.3	FTP	77	Response: 230 Login successful.
593.123.646584	192.168.1.3	10.1.1.200	FTP	61	Request: CWD /
594.123.647085	10.1.1.200	192.168.1.3	FTP	82	Response: 250 CWD command successful

▼ Frame 2438: 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface \Device\NPF_{87928EE8-42EF-4F15-A0A5-7D7170A2830D}, id 0

Section number: 1

► Interface id: 0 (\Device\NPF_{87928EE8-42EF-4F15-A0A5-7D7170A2830D})

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Dec 4, 2024 10:58:59.344037000 中国标准时间

UTC Arrival Time: Dec 4, 2024 02:58:59.344037000 UTC

Epoch Arrival Time: 1733281139.344037000

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

[Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]

[Time delta from previous displayed frame: 0.000540000 seconds]

[Time since reference or first frame: 116.515472000 seconds]

Frame Number: 2438

Frame Length: 64 bytes (512 bits)

Capture Length: 64 bytes (512 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:tcp:ftp]

[Coloring Rule Name: TCP]

[Coloring Rule String: tcp]

▼ Ethernet II, Src: RuijieNetwor_27:c0:9e (58:69:6c:27:c0:9e), Dst: Dell_cf:1e:2f (b4:45:06:cf:1e:2f)

► Destination: Dell_cf:1e:2f (b4:45:06:cf:1e:2f)

► Source: RuijieNetwor_27:c0:9e (58:69:6c:27:c0:9e)

Type: IPv4 (0x0800)

[Stream index: 0]

▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 10.1.1.200

可以发现，DOS 命令会直接通过 FTP 协议与服务器交互，发送的是原始的 FTP 命令和响应，在报文中可以看到用户信息

浏览器方式报文会经过浏览器的处理，只看到简化的界面和交互

http 的报文如下所示

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6	9.427622	192.168.1.3	10.1.1.100	HTTP	552	GET / HTTP/1.1
7	9.428343	10.1.1.100	192.168.1.3	HTTP	975	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
11	9.439595	192.168.1.3	10.1.1.100	HTTP	552	GET /iisstart.png HTTP/1.1
12	9.439919	10.1.1.100	192.168.1.3	HTTP	197	HTTP/1.1 304 Not Modified
13	9.473683	192.168.1.3	10.1.1.100	HTTP	465	GET /favicon.ico HTTP/1.1
14	9.474285	10.1.1.100	192.168.1.3	HTTP	1423	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

▼ Frame 6: 552 bytes on wire (4416 bits), 552 bytes captured (4416 bits) on interface \Device\NPF_{D3B526C3-9378-460D-85E7-362BAB4A86D1}

Section number: 1

► Interface id: 0 (\Device\NPF_{D3B526C3-9378-460D-85E7-362BAB4A86D1})

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Dec 4, 2024 11:31:02.455707000 中国标准时间

UTC Arrival Time: Dec 4, 2024 03:31:02.455707000 UTC

Epoch Arrival Time: 1733283062.455707000

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

[Time delta from previous captured frame: 0.002210000 seconds]

[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]

[Time since reference or first frame: 9.427622000 seconds]

Frame Number: 6

Frame Length: 552 bytes (4416 bits)

Capture Length: 552 bytes (4416 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:tcp:http]

[Coloring Rule Name: HTTP]

[Coloring Rule String: http || tcp.port == 80 || http2]

► Ethernet II, Src: RuijieNetwor_27:c0:9e (58:69:6c:27:c0:9e), Dst: ASUSekCOMPU_82:d4:c5 (58:11:22:82:d4:c5)

► Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.3, Dst: 10.1.1.100

► Transmission Control Protocol, Src Port: 65283, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 498

► Hypertext Transfer Protocol